

BIGDATA CENTER S.A.R.L.U

BIG DATA CENTER & AI — Département Formation & Ressources Humaines

Douala, Cameroun

PROGRAMME DE FORMATION PRÉ-EMPLOI — SESSION 2026**ÉPREUVE PROFESSIONNELLE DE SYNTHÈSE — DÉVELOPPEUR WLANGAGE (WINDEV / WEBDEV)***Évaluation de fin de formation — Aptitude à l'intégration en poste de développeur*

Spécialité : Développement WEBDEV / WLangage (parcours WINDEV → WEBDEV Avancé)	
Structure : 3 épreuves indépendantes — 50 points chacune — 2 heures chacune (6 heures / 150 points au total)	
Objectif : Juger le niveau technique de l'apprenant et mesurer sa capacité à s'intégrer comme développeur WLangage opérationnel chez BIGDATA CENTER	
Documents autorisés : Aide-mémoire syntaxe WLangage fourni par le centre — aucune connexion Internet — aucun échange entre candidats	
Par : Ing ² Dominique DOMBOU KOM	Supervision : M. Simon Pierre

Présentation du cas d'étude : BIGDATA ACADEMY

BIGDATA ACADEMY est le département e-learning de BIGDATA CENTER. Il commercialise, en présentiel et à distance, des formations certifiantes au développement WLangage (WINDEV, WEBDEV, WINDEV Mobile) destinées à des apprenants individuels et à des entreprises partenaires. Le volume croissant d'inscriptions impose la mise en place d'une plateforme web de vente de formations en ligne, avec catalogue, panier, inscription, paiement et suivi des sessions. C'est cette plateforme qui sert de support aux trois épreuves ci-dessous — chacune peut être traitée indépendamment des autres.

Fonctionnement métier retenu : un visiteur consulte le catalogue des formations (intitulé, durée, prix, niveau). Une formation est organisée en une ou plusieurs sessions (date, modalité présentiel/distanciel, nombre de places maximum). Un apprenant s'inscrit à une ou plusieurs sessions, les ajoute à son panier, valide sa commande et reçoit une facture. À l'issue de la session, une évaluation (QCM) et une attestation sont délivrées.

ÉPREUVE 1 — ANALYSE ET MODÉLISATION DES DONNÉES (MÉTHODE MERISE)*Durée : 2 heures Barème : 50 points***A — Connaissances de cours (10 points)**

Définir les termes suivants : Déploiement, Cardinalité, Méthode, Occurrence, Clé primaire, Clé étrangère. (6 pts)

Donner les caractéristiques principales de la technique du RAD. (4 pts)

B — Étude de cas : BIGDATA ACADEMY (40 points)

On souhaite informatiser la gestion des inscriptions de BIGDATA ACADEMY selon les règles suivantes : chaque formation est identifiée par un numéro, un intitulé, une durée (en heures), un prix et un niveau (Fondamentaux, Avancé...). Une formation donne lieu à plusieurs sessions, chacune caractérisée par une date, une modalité (présentiel/distanciel) et un nombre de places maximum. Un apprenant (nom, prénom, téléphone, email, ville) peut s'inscrire à plusieurs sessions ; une session accueille plusieurs apprenants. Chaque inscription est datée.

- Établir le dictionnaire des données (nom symbolique, signification, type, longueur). (4 pts)
- Schématiser le Modèle Conceptuel des Données (MCD) correspondant à cette étude de cas. (10 pts)
- Construire le Modèle Logique des Données Relationnel (MLDR) correspondant. (8 pts)

Schéma de la base de données HFSQL fournie pour la suite (Partie « Manipulation des données »)*Le schéma ci-dessous est déjà en place ; il sert de support aux requêtes demandées.*

FORMATION	
noformation	int
intitule	varchar(50)
duree	int
prix	float
niveau	varchar(20)

APPRENANT	
noapprenant	int
nom	varchar(30)
prenom	varchar(30)
tel	varchar(10)
email	varchar(50)
ville	varchar(30)

SESSION	
nosession	int
dateSession	date
modalite	varchar(20)
placesMax	int
noformation	int (FK)

INSCRIPTION	
noapprenant	int (FK)
nosession	int (FK)
dateInscription	date

Travail à faire : donnez les requêtes SQL/HFSQL permettant de réaliser les opérations suivantes (TP)

- Créer les tables en spécifiant les clés primaires et étrangères, sachant que : le noapprenant commence à 1 et s'incrémente automatiquement de 1 ; la dateInscription prend la date du jour par défaut ; le téléphone contient 9 chiffres et doit être unique ; l'email doit être unique. (4 pts)
- Insérer quelques données de test dans chaque table. (1 pt)
- Afficher le nombre d'inscriptions enregistrées entre le 01/03/2026 et le 30/04/2026. (2 pts)
- Afficher, pour chaque apprenant (nom, prénom), le numéro de session, la date d'inscription, la date de la session, l'intitulé et le prix de la formation à laquelle il participe. (3 pts)
- Afficher, pour chaque session, le nombre de places libres restantes. (2 pts)
- Afficher, pour chaque apprenant, le montant total payé pour l'ensemble des sessions auxquelles il a participé. (3 pts)
- Réduire le prix de 15 % et augmenter le nombre de places maximum de 10 % pour les sessions dont le nombre d'inscrits est déjà égal au nombre de places maximum. (2 pts)
- Supprimer les apprenants qui ne se sont inscrits à aucune session depuis 2 ans. (1 pt)

ÉPREUVE 2 — MODÉLISATION OBJET UML ET CONCEPTION D'UN SITE WEBDEV

Durée : 2 heures Barème : 50 points

A — Connaissances de cours (15 points)

En UML, citez 2 diagrammes structurels, 2 diagrammes comportementaux et 2 diagrammes d'interaction. (3 pts)

Dans un diagramme de cas d'utilisation, quelle est la différence entre une relation d'inclusion et une relation d'extension ? (2 pts)

Quelle est la différence entre un acteur principal et un acteur secondaire en matière de cas d'utilisation ? (2 pts)

Quel est le processus étape par étape du déploiement d'une application en ligne sur un serveur distant (ex. Dinao). (2 pts)

Quelle est la différence entre une méthode de classe et une méthode d'instance ? (2 pts)

Sous WEBDEV, quelle est la différence entre un site fonctionnant en mode « classique » (avec sessions) et un site fonctionnant en mode AWP ? Qu'appelle-t-on une page AWP « sans UI » ? (4 pts)

B — Cas pratique : plateforme de vente en ligne BIGDATA ACADEMY (35 points)

a. Processus de vente en ligne

Sur le site, un visiteur navigue dans le catalogue des formations, consulte le détail d'une formation (programme, prix, sessions disponibles), ajoute une ou plusieurs sessions à son panier (si des places sont disponibles), doit s'authentifier ou créer un compte pour valider sa commande, règle sa commande par tout moyen de paiement accepté, et reçoit une confirmation ainsi qu'une facture. Il peut éventuellement bénéficier d'une réduction (code promo).

Modéliser cette situation à l'aide d'un diagramme de cas d'utilisation. (10 pts)

b. Inscription en ligne à une session

Le déroulement normal d'une inscription en ligne est le suivant :

- l'apprenant sélectionne une session et clique sur « S'inscrire »
- le site vérifie que l'apprenant est authentifié ; sinon il propose la connexion ou la création de compte
- le site interroge la base HFSQL pour vérifier le nombre de places restantes sur la session
- si des places sont disponibles, le site ajoute la session au panier de l'apprenant
- l'apprenant valide son panier et choisit un moyen de paiement
- le site transmet la demande de paiement au prestataire de paiement en ligne
- après confirmation du paiement, le site enregistre l'inscription et génère la facture
- le site affiche une confirmation d'inscription et envoie un e-mail récapitulatif à l'apprenant

Modéliser cette situation à l'aide d'un diagramme de séquence, en ne prenant en compte que le cas où tout se passe bien. NB : on identifiera les scénarios pouvant poser problème en incluant des commentaires dans le diagramme. (10 pts)

c. Zoning et responsive design

Décrire le zoning (bandeau, menu, corps de page, pied de page, etc.) d'une page « Catalogue des formations » en WEBDEV et expliquer comment l'agencement est rendu responsive (mobile-friendly) pour une consultation sur smartphone. (5 pts)

d. Gestion de session apprenant

Expliquer comment vous géreriez l'état du panier et l'authentification d'un apprenant tout au long de sa navigation sur le site (session serveur WEBDEV vs cookies) : citez un avantage et un inconvénient de chaque approche. (5 pts)

e. Code WLangage

Écrire, en WLangage, le code de la procédure AjouterAuPanier qui reçoit un numéro de session et vérifie qu'il reste au moins une place disponible avant d'ajouter la session au panier de l'apprenant (variable session gPanier) ; sinon elle affiche un message d'erreur.

```
PROCEDURE AjouterAuPanier(nSession is int)
placesRestantes is int = HLitRecherche(SESSION, SESSION.nosession, nSession)
                        .placesMax - NbInscrits(nSession)
SI placesRestantes <= 0 ALORS
    Erreur("Il ne reste plus de place disponible pour cette session.")
    RETOUR Faux
FIN
gPanier.Ajoute(nSession)
RETOUR Vrai
```

Compléter, commenter ou corriger ce code si nécessaire, et justifier vos choix. (5 pts)

ÉPREUVE 3 — ALGORITHMIQUE, PROGRAMMATION WLANGAGE ET INGÉNIERIE DU LOGICIEL

Durée : 2 heures Barème : 50 points

A — Syntaxe et écriture d'algorithmes (15 points)

Écrire un algorithme en WLANGAGE (sous un AGL au choix) qui demande successivement le nom et le prix de 15 formations, puis indique quelle formation a le prix le plus élevé et à quelle position elle a été saisie. Exemple d'exécution attendu :

```
Entrez le nom de la formation numéro 1 : WEBDEV Fondamentaux
Entrez le prix de la formation numéro 1 : 1500000
...
Entrez le nom de la formation numéro 15 : WINDEV Mobile Avancé
Entrez le prix de la formation numéro 15 : 2200000
La formation la plus chère est : WINDEV Mobile Avancé (2200000 FCFA)
C'était la formation numéro 15
```

Écrire cet algorithme. (5 pts)

Tirage au sort promotionnel

BIGDATA ACADEMY organise un tirage au sort parmi les apprenants inscrits pour leur offrir une réduction. Déroulement : l'apprenant saisit son numéro (ou clique sur un bouton « Tenter ma chance » dans le cas d'une interface graphique et événementielle) ; le programme tire alors aléatoirement un nombre entre 0 et 1 ; si le nombre tiré est 0, l'apprenant gagne la réduction, sinon il ne gagne rien ; le programme affiche le résultat.

Écrire l'algorithme correspondant. (5 pts)

En vous servant d'un algorithme de tri de votre choix, écrivez l'algorithme qui permet d'afficher, dans l'ordre alphabétique, 5 intitulés de formations saisis dans un ordre quelconque. (5 pts)

B — Programmation pratique WLangage / WEBDEV (20 points)

Écrire, en WLangage, le code de validation du formulaire d'inscription en ligne : contrôle que les champs nom, prénom et email sont renseignés, que l'email respecte un format valide, et que le téléphone contient exactement 9 chiffres. Le code doit afficher un message d'erreur explicite pour chaque contrôle en échec. (8 pts)

Écrire le squelette d'une page en mode AWP qui affiche, sous forme de tableau HTML généré dynamiquement, la liste des formations de la table HFSQL FORMATION triée par prix croissant. (6 pts)

Expliquer, en illustrant par un exemple de code, comment l'AJAX programmé permettrait de rafraîchir dynamiquement le nombre de places restantes d'une session affichée à l'écran, sans recharger la page. (6 pts)

C — Ingénierie du logiciel (15 points)

Définir : cycle de vie d'un logiciel, défaillance d'un programme, test unitaire, trigger. (2 pts)

Énoncer clairement la différence entre chacun des termes suivants : front-end / back-end ; faute / erreur / défaut / défaillance ; test / débogage ; HFSQL Classique / HFSQL Client Serveur. (2 pts)

Que signifient les sigles HFSQL et WDMAP, et que représente chacun d'eux ? (2 pts)

Quel est le cycle de vie du développement logiciel ? (2 pts)

Quelle est la différence fondamentale entre une application web et un site web ? (1 pt)

Donnez successivement les avantages et les inconvénients du déploiement localhost et distant. (2 pts)

Estimation budgétaire

Vous êtes contacté par un client pour le développement de son application web de gestion de son institut de beauté.

Après analyse, présenter le devis approprié pour ce projet sachant que le budget du client est de 500 000 F. (1 pt)

Présenter l'architecture du fonctionnement de cette application. (1 pt)

Grille de synthèse

Épreuve	Durée	Note
Épreuve 1 — Analyse et modélisation des données (MERISE)	3h	/ 50
Épreuve 2 — Modélisation objet UML et conception WEBDEV	3h	/ 50
Épreuve 3 — Algorithmique, programmation WLangage et ingénierie logicielle	3h	/ 50
TOTAL	9h	/ 150

Appréciation globale du jury / de l'encadrant technique :

Décision : ☐Intégration immédiate ☐Intégration sous tutorat ☐Formation complémentaire requise